



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

OBRA CIVIL – TERRAPLANAGEM, ATERRO, MURO DE ARRIMO

IDENTIFICAÇÃO

POP 35

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo obra civil – terraplanagem, aterro, muro de arrimo.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2. Limpeza do terreno	Encarregados, motorista, operador de máquina	Atropelamento; batida; Tombamento; Ruído; poeira; queda em desnível; Ferimentos nas mãos; objetos estranhos nos olhos; queda materiais transportado.	Respeitar as sinalizações; verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; respeitar o limite de carga de material (entulho); usar equipamentos de proteção individual adequados para as atividades	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Corte do terreno e movimentação de terra.	Motorista/ operador de máquina	Atropelamento; batida; Tombamento; Ruído; poeira; queda em desnível; Ferimentos nas mãos, objetos estranhos nos olhos; queda materiais transportado.	Respeitar as sinalizações; verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; respeitar o limite de carga de material (entulho); usar equipamentos de proteção individual adequados para as atividades	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Compactação do terreno e movimentação de terra.	Motorista/ operador de máquina	Atropelamento; batida; Tombamento; Ruído; poeira; queda em desnível; Ferimentos nas mãos, objetos estranhos nos olhos; queda materiais transportado.	Respeitar as sinalizações; verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; respeitar o limite de carga de material (entulho); usar equipamentos de proteção individual adequados para as atividades	Utilizar o Direito de Recusa
3.5. Aterro do terreno e movimentação de terra.	Motorista/ operador de máquina	Atropelamento; batida; Tombamento; Ruído; poeira; queda em desnível; Ferimentos nas mãos, objetos estranhos nos olhos; queda	Respeitar as sinalizações; verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; respeitar o limite de carga de material (entulho); usar equipamentos de proteção individual adequados para	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Kleber José / Tiago

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
OBRA CIVIL – TERRAPLANAGEM, ATERRO, MURO DE ARRIMO	POP 35	00	2 / 2

		materiais transportado.	as atividades	
3.6. Compactação do terreno e movimentação de terra.	Motorista/ operador de máquina	Atropelamento; batida; Tombamento; Ruído; poeira; queda em desnível; Ferimentos nas mãos, objetos estranhos nos olhos; queda materiais transportado.	Respeitar as sinalizações; verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; respeitar o limite de carga de material (entulho); usar equipamentos de proteção individual adequados para as atividades	Utilizar o Direito de Recusa
3.7. Transporte de entulho	Motorista/ operador de máquina	Queda de materiais e entulho durante o transporte; atropelamento; Batida; Tombamento; Ruído; poeira; queda em desnível diferente; ferimentos nas mãos, objetos estranhos nos olhos; queda materiais transportado.	Respeitar as sinalizações; verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; respeitar o limite de carga de material (entulho); usar lona para proteção; usar equipamentos de proteção individual adequados para as atividades	Utilizar o Direito de Recusa
3.8. Execução do muro de arrimo	Motorista/ operador de máquina, ajudantes	Ruído excessivo; Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos leves nas mãos	Postura adequada; Carregamento de peso adequado (Carga); estar apto no manuseio de equipamentos de pequeno porte; Utilizar escadas e/ou andaimes; fazer o uso dos EPI's	Utilizar o Direito de Recusa
3.9. Levantamento topográficos e acompanhamento da terraplanagem	Topografos e auxiliares	Atropelamento; Ruído; poeira; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos leves nas mãos; Torção de membros inferiores	Postura adequada; estar apto a realizar o levantamento; avaliar o local e sinalizar antes do início da atividade; manter atenção constante ao transitar no terreno desnivelado; Atenção ao fluxo de máquinas e equipamentos; fazer o uso dos EPI's	Utilizar o Direito de Recusa
3.10- Execução de ensaios de terraplanagem	Engenheiro/encarregado	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos leves nas mãos	Postura adequada; estar apto a realizar o ensaio; fazer o uso dos EPI's	Utilizar o Direito de Recusa
3.11- Compactação manual do terreno e movimentação de terra	Ajudante de serviços	Projeção de partícula; Lombalgia; Fadiga; Ferimentos leves nas mãos; esmagamento de pés	Postura adequada; estar apto a utilizar e manusear o equipamento; fazer o uso dos EPI's	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 - Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Terraplanagem, aterro, muro de arrimo.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
OBRA CIVIL – TERRAPLANAGEM, ATERRO, MURO DE ARRIMO	POP 35	00	3 / 2

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:58:27

Status: Assinado

Documento: POP 35 - Obra Civil - Terraplanagem, Aterro, Muro De Arrimo.Pdf

Número: 2349bdde-67ac-4359-b7c4-0ffb00b5fe8b

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:56:36

Hash do documento original (SHA256): 9dddae1ee9a0c2c0e182a9c4c42946ee9d3a66e1e5319e74aa76454e0f1731f9



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:58:27

Token: 9866822e-49ff-492e-97bc-3ed0d1030e79

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 2349bdde-67ac-4359-b7c4-0ffb00b5fe8b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 2349bdde-67ac-4359-b7c4-0ffb00b5fe8b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.